

○
／
○
○
P
○

問題

金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。

予想 変わる○人 変わらない○人

大きくなるなら、あたためた玉は通らないはず

（前の時間の計画と、予想の白い紙をはる）

実験の方法と結果

（湯につける図） そのまま→通る
湯であたためる→通った

湯でも通った。やっぱり変わらないのかな？

あたため方を見直す 湯で あたためる
ほのおで 熱する

（ほのおで熱する図） ほのおで熱する→通らない

（水で冷やす図） 水で冷やす→また通った

考察

熱した玉は輪を通らなくなり、冷やすとまた通ったから、

金ぞくも、ほのおで熱すると体積が大きくなり、冷やすと小さくなったといえる。

湯では、あたため方が足りなかったんだ

次は、空気や水とくらべる

問題と予想（5分） 発問と、予想される反応

- ①「前の時間の計画を読む。予想が正しければ、あたためた玉はどうなる？」
 - 輪を通らなくなるはず
 - 変わらないなら、通るはず
- ・前の時間の白い紙と付箋、板書の写真を見せる
- ・湯は60～70℃。予備実験で、手持ちの試験器が湯では通ることを確かめておく

実験（30分） 発問と、予想される反応

- ②「湯であたためた玉は、輪を通ったかな」
 - 通った！ やっぱり変わらないのかな
- ③「予想とちがったのはなぜだろう。あたため方は十分だったかな」
 - 空気や水は湯で変わった。金属は変わり方が小さいのかも
 - もっと熱くしたら変わるかもしれない
- ④「どうすれば、もっと熱くできるかな」
 - 火で熱する
- ・はじめに教師が手本を見せ、班で火の係と玉の係を決める。子どもが炎で1分ほど熱して輪にのせる → 通らない！
- ⑤「熱した玉を冷やすと、また輪を通るだろうか」→ 水で冷やしたら、通った

考察（10分） 発問と、予想される反応

- ⑥「結果から、どんなことが言えるかな」
 - 熱すると玉が大きくなった
 - 冷やすと小さくなって、元にもどった
- ⑦「空気や水とくらべると、どうかな」
 - 湯では足りなかった。変わり方が小さい
- ・次の時間に、空気や水とくらべてまとめる
- 【安全】熱した玉とくさりにはさわらない。机や紙の上に置かない。輪は熱しない
- ・冷やすときは缶にためた水へ（ガラスの器は割れることがある）
- ・ぬれた雑巾と保護眼鏡。押しこまず、はまったら水で冷やして外す